

辽宁大学 2020-2021 学年第一学期期末考试

工程数学（上） 试卷

试卷说明：考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五
题分	20	15	20	20	25

一、选择题(每小题2分，共20分)

1. 排列 $1\ 3\ \dots\ (2n-1)\ 2\ 4\ \dots\ (2n)$ 的逆序数为 ()

- A n B 0 C $n!$ D $\frac{(n-1)n}{2}$

2. 当 x 和 y 满足什么条件时, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} x & 1 \\ 2 & y \end{pmatrix}$ 相乘可以交换 ()

- A $y = x + 1$ B $y = x - 1$ C $xy = 1$ D $x = 1, y = 1$

3. 设 A 为 n ($n \geq 2$) 阶方阵且 $|A| = 0$, 则 ()。

- A. A 中有一行元素全为零; B. A 有两行 (列) 元素对应成比例;
C. A 中必有一行为其余行的线性组合; D. A 的任一行为其余行的线性组合。

4. 设向量组 a_1, a_2, a_3 线性无关, 则下列向量组中线性无关的是 ()

- A. $a_1 - a_2, a_2 - a_3, a_3 - a_1$ B. $a_1, a_2, a_1 + a_3$
C. $a_1, a_2, 2a_1 - 3a_2$ D. $a_2, 2a_3, 2a_2 + a_3$

5. 设 A 为四阶矩阵且 $|A| = b$, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的行列式为 ()。

- A. b ; B. b^2 ; C. b^3 ; D. b^4

6. 若 A 、 B 为两任意随机事件, 则下列结论正确的是 ()

- A $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$ B $p(A - B) = p(A) - p(B)$

- C $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(AB)$ D $p(A - B) = p(A) + p(B)$

7. 某工厂有职工 500 人, 男女各占一半, 男女职工中技术优秀的人数分别为 40 人和 10 人, 现任选一名职工, 该职工技术优秀的概率为 ()

- A 0.1 B 0.2 C 0.4 D 0.6

8. 设随机变量 ξ 服从区间 $(1, 6)$ 上的均匀分布, 则一元二次方程 $x^2 + \xi x + 1 = 0$ 有实根的概率为

()

- A. 0.8 B. 0.6 C. 0.4 D. 0.2

9. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = 0.3F_{0,1}(x) + 0.7F_{0,1}\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 则 $EX =$ ()

A 0. B 0.3. C 0.7. D 1.

10. 设 $X \sim N(1, 4), Y \sim N(2, 5)$, X, Y 相互独立, 令 $Z = Y - 2X$, 则 $Z \sim$ ()

A $N(-3, 24)$ B $N(-2, 24)$ C $N(-3, 14)$ D $N(-2, -16)$

二、填空题(每空3分, 共15分)

1. 已知 $\alpha_1 = (0, 0, 1)$, $\alpha_2 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$, $\alpha_3 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$ 是欧氏空间 R^3 的一组标准正交基, 则向量 $\beta = (1, 1, 1)$ 在这组基下的坐标为_____。

2. 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T, \alpha_3 = (2, 1, 1, b)^T$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 形成向量空间的维数为 2 则 $b =$ _____。

3. 若对任意的 3 维列向量 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, $Ax = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ 2x_1 - x_3 \end{pmatrix}$, 则 $A =$ _____

4. 设事件 A 与 B 独立, A 与 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$, A 发生且 B 不发生的概率与 B 发生且 A 不发生的概率相等, 则 A 发生的概率为: _____

5. 若有 3 个元件并联, 已知每个元件正常工作的概率为 P, 则该系统正常工作的概率为_____。

三、计算题(每题10分, 共20分)

1. (10 分) $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, AX = B$, 求 X 。

2. (10 分) 求解非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 4 \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 - 8x_4 = 0 \end{cases}$$

四、求值题(每题10分, 共20分)

1. (10 分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} c, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求常数 c ; (2) 求 X 与 Y 的边缘密度 $\varphi_X(x), \varphi_Y(y)$; (3) 问 X 与 Y 是否独立? 为什么?

2. (10 分) 随机变量 ξ 的分布密度函数如下:

ξ	-1	0	$\frac{1}{2}$	1	2
概率	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$

求: (1) $E\xi$ (2) $E(-\xi+1)$ (3) $E\xi^2$

五、应用题(第一题10分, 第二题15分, 共25分)

1. (10 分) 设某人从外地赶来参加紧急会议, 他乘火车、轮船、汽车或飞机来的概率分别是 $3/10, 1/5, 1/10$ 和 $2/5$ 。如果他乘飞机来, 不会迟到; 而乘火车、轮船或汽车来, 迟到的概率分别是 $1/4, 1/3, 1/2$ 。现此人迟到, 试推断他乘哪一种交通工具的可能性最大?

2. (15 分) 用正交变换把二次型

$$f = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_1x_4 - 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4$$

化为标准型, 并求所用的正交变换。